MATHE-AUFBAUKURS · MODUL 5

5 Mit Formeln rechnen

Jetzt kommen die Zahlen in die Formel: Einheiten angleichen, mitrechnen, Ergebnis prüfen (Schritt 5 des Rechenwegs).

Arbeitsheft · Stufe BASIS

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

★ Das Wichtigste

- $Q = 45\,\mathrm{L/s}$: Einheit immer mitschreiben.
- Einheiten kürzen: $\mathrm{m^3} : (\mathrm{m^3/h}) = \mathrm{h}$
- Erst angleichen: $30\,\mathrm{min} = 0{,}5\,\mathrm{h}$
- Kanal: 0,5 – 3 m/s. Ergebnis 45 m/s? Einheiten prüfen!

Das kannst du nach diesem Modul

BASIS

- Ich setze Werte mit Einheiten in eine Formel ein.
- Ich kann einfache Einheiten mitrechnen, z. B. $m^3 : m^2 = m$.

Eine Größe ist Zahl mal Einheit

$Q = 45\,\mathrm{L/s}$ heißt: 45 mal „Liter pro Sekunde“.

Einheiten kürzt du wie Buchstaben: $\mathrm{m^3} : (\mathrm{m^3/h}) = \mathrm{m^3} \cdot \dfrac{\mathrm{h}}{\mathrm{m^3}} = \mathrm{h}$

− Mehr dazu: Warum du die Einheit mitschreibst

Einheiten sind wie Buchstaben: Du kannst sie malnehmen, teilen und kürzen. Die Einheit gehört zur Zahl wie das Vorzeichen. Lässt du sie weg, weißt du am Ende nicht mehr, was herauskommt.

Kommt am Ende die erwartete Einheit heraus, war die Rechnung mit großer Wahrscheinlichkeit richtig aufgebaut.

Einheiten vor dem Einsetzen angleichen

Erst angleichen, dann einsetzen. Typische Stolperstellen in Schwierbach:

GEGEBEN	PROBLEM	LÖSUNG
t in min, P in kW	Energie in kWh gesucht	$\text{t in h: min} : 60$

Einheitenkontrolle

Schreib die Einheiten mit und kürze sie:

FORMEL	EINHEITEN EINSETZEN	ERGEBNIS
$m = \rho \cdot V$	$\frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \cdot \text{m}^3$	kg
$P = U \cdot I$	$\text{V} \cdot \text{A}$	W (Watt)
$R = \frac{U}{I}$	$\frac{\text{V}}{\text{A}}$	Ω (Ohm)

Ist das realistisch?

Vergleiche mit typischen Werten. Um Faktor 10, 1000 oder mehr daneben?
Dann ist fast immer eine Einheit falsch umgerechnet.

GRÖSSE	TYPISCHER BEREICH (RICHTWERT)
Fließgeschwindigkeit im Kanal	0,5 – 3 m/s
Oberflächenbeschickung Nachklärbecken	0,5 – 1,6 m/h

Schritt für Schritt

Lies das Beispiel Schritt für Schritt.

Ein Belebungsbecken hat $V = 1500\ \text{m}^3$, es fließen $Q = 500\ \text{m}^3/\text{h}$ hindurch. Verweilzeit?

1. $t = \frac{V}{Q}$
   Formel Die Formel ist schon nach t umgestellt.
2. $t = \frac{1500\ \text{m}^3}{500\ \text{m}^3/\text{h}}$
   Einsetzen Zahlen mit Einheiten einsetzen.
3. $\text{m}^3 : (\text{m}^3/\text{h}) = \text{m}^3 \cdot \text{h}/\text{m}^3 = \text{h}$
   Kontrolle Einheiten kürzen. Es bleibt h – genau die Einheit, die wir für eine Zeit erwarten.

4. $t = \underline{\underline{3\,\mathrm{h}}}$

   Ergebnis Drei Stunden – passt für ein Belebungsbecken.

Einheiten-Trainer

Kreuze jeweils die richtige Antwort an.

1. **EINHEIT**
   $m^3 : (m^3/h) = ?$

   ☐ A) $m^3 \cdot h$ ☐ B) m^6/h

   ☐ C) $1/h$ ☐ D) h

2. **EINHEIT**
   $V : A = ?$

   ☐ A) Ω ☐ B) W

   ☐ C) kWh ☐ D) A/V

3. **EINHEIT**
   $m^2 \cdot m = ?$

   ☐ A) m^3 ☐ B) $2\ m$

   ☐ C) m^4 ☐ D) m^2

4. **EINHEIT**
   $V \cdot A = ?$

   ☐ A) W ☐ B) V/A

   ☐ C) J ☐ D) Ω

5. **EINHEIT**
   $kg/m^3 \cdot m^3 = ?$

   ☐ A) m^3/kg ☐ B) $kg \cdot m^6$

   ☐ C) kg ☐ D) kg/m^6

6. **EINHEIT**
   $m^3/h \cdot h = ?$

   ☐ A) h/m^3 ☐ B) m^3

   ☐ C) m^3/h^2 ☐ D) $m^3 \cdot h^2$

7. **EINHEIT**
   $m^3 : m^2 = ?$

   ☐ A) m^2 ☐ B) m^5

   ☐ C) m ☐ D) m^3/m

8. **PLAUSIBILITÄT**
   Ergebnis: Das Abwasser fließt im Kanal mit 45 m/s. Was sagst du?

   ☐ A) Passt, Kanäle sind schnell ☐ B) Kann man nicht beurteilen

   ☐ C) Zu langsam – Fehler suchen ☐ D) Viel zu schnell – Fehler suchen

Rechnen im Betrieb

Schreibe den Rechenweg in den Kasten: Gegeben – Gesucht – Formel – Umstellung – Rechnung – Antwortsatz. Runde auf 4 signifikante Stellen.

Aufgabe 1: Energie der Brunnenpumpe (Wasserversorgung)

Die Brunnenpumpe des Wasserwerks Schwierbach nimmt $P = 3{,}5\,\mathrm{kW}$ auf und läuft $t = 18\,\mathrm{h}$ am Tag. Wie viel elektrische Energie braucht sie täglich?

E = _____ kWh

Aufgabe 2: Leistung aus einer Messung (Elektrotechnik)

Eine Elektrofachkraft misst an einer Probenahmepumpe im Wasserwerk Schwierbach die Spannung $U = 230\,\mathrm{V}$ und den Strom $I = 1{,}8\,\mathrm{A}$. Welche Leistung nimmt die Pumpe auf?

P = _____ W

Aufgabe 3: Verweilzeit im Belebungsbecken (Abwasser)

Ein Belebungsbecken der Kläranlage Schwierbach hat $V = 1500\,\mathrm{m^3}$. Es fließen $Q = 850\,\mathrm{m^3/h}$ hindurch. Berechne die Verweilzeit mit $t = \dfrac{V}{Q}$.

t = _____ h

Aufgabe 4: Stickstofffracht (Abwasser)

Im Zulauf der Kläranlage Schwierbach beträgt die Stickstoffkonzentration $c = 0{,}065\,\mathrm{kg/m^3}$ bei einem Tageszufluss von $Q = 6300\,\mathrm{m^3/d}$. Wie groß ist die Stickstofffracht?

B = _____ kg/d

Aufgabe 5: Fällmittel-Lieferung (Abwasser)

Ein Tankwagen liefert 750 L Eisen(III)-chlorid-Lösung an die Kläranlage Schwierbach. Die Lösung hat eine Dichte von 1,33 kg/L. Wie viele Kilogramm wurden geliefert?

m = _____ kg

Aufgabe 6: Oberflächenbeschickung (Abwasser)

In ein Nachklärbecken der Kläranlage Schwierbach fließen $Q = 320\ \text{m}^3/\text{h}$. Die Wasseroberfläche beträgt $A = 520\ \text{m}^2$.

Berechne die Oberflächenbeschickung $q_\text{A} = \dfrac{Q}{A}$.

q_A = _____ m/h

Lösungen

Erst selbst rechnen. Dann einen Tipp lesen. Die Lösung ist zum Vergleichen.

Antworten: Trainer

1	**D**	Durch einen Bruch teilen heißt mit dem Kehrwert malnehmen: $m^3 \cdot h/m^3$.
2	**A**	Spannung durch Strom ergibt den Widerstand: 1 Ω = 1 V/A (Formelsammlung).
3	**A**	Fläche mal Höhe ergibt Volumen.
4	**A**	Spannung mal Strom ergibt Leistung: 1 V · 1 A = 1 W.
5	**C**	m^3 kürzt sich weg.
6	**B**	Die Stunde kürzt sich weg.
7	**C**	m · m · m geteilt durch m · m: übrig bleibt m.
8	**D**	Im Kanal sind 0,5–3 m/s üblich. 45 m/s wären 162 km/h.

Tipps und Lösungen: Rechenaufgaben

Aufgabe 1: Energie der Brunnenpumpe

1. Wie hängen Leistung, Laufzeit und Energie zusammen? Welche Einheit kommt heraus, wenn du kW mit h multiplizierst?
2. Formel: $E = P \cdot t$. Gegeben: $P = 3{,}5\,\mathrm{kW}$ und $t = 18\,\mathrm{h}$. Einheitenkontrolle: kW · h = kWh.
3. Multipliziere die Leistung (3,5 kW) mit der Laufzeit (18 h). Das Ergebnis steht direkt in kWh. Runde auf 4 signifikante Stellen.

GEGEBEN	$P = 3{,}5\,\mathrm{kW};\ t = 18\,\mathrm{h}$
GESUCHT	E in kWh
FORMEL	$E = P \cdot t$
EINHEITENKONTROLLE	kW · h = kWh
RECHNUNG	$E = 3{,}5\,\mathrm{kW} \cdot 18\,\mathrm{h} = \underline{\underline{63\,\mathrm{kWh}}}$
ANTWORT	Die Pumpe braucht 63 kWh am Tag.

Aufgabe 2: Leistung aus einer Messung

1. Welche Formel verbindet Spannung, Strom und Leistung? Welche Einheit entsteht, wenn du Volt mit Ampere multiplizierst?
2. Die Formel lautet $P = U \cdot I$. Gegeben sind $U = 230\,\mathrm{V}$ und $I = 1{,}8\,\mathrm{A}$.

   Einheitenkontrolle: V · A = W.
3. Multipliziere die Spannung (230 V) mit dem Strom (1,8 A). Das Ergebnis steht in W. Runde auf 4 signifikante Stellen.

GEGEBEN	$U = 230\,\mathrm{V};\ I = 1{,}8\,\mathrm{A}$
GESUCHT	P in W
FORMEL	$P = U \cdot I$
EINHEITENKONTROLLE	V · A = W
RECHNUNG	$P = 230\,\mathrm{V} \cdot 1{,}8\,\mathrm{A} = \underline{\underline{414\,\mathrm{W}}}$
ANTWORT	Die Pumpe nimmt 414 W auf.

Aufgabe 3: Verweilzeit im Belebungsbecken

1. Wie lange dauert es, bis das Beckenvolumen einmal durchgeflossen ist? Welche Einheit kommt heraus, wenn du m^3 durch m^3/h teilst?
2. Setze $V = 1500\,\mathrm{m^3}$ und $Q = 850\,\mathrm{m^3/h}$ in $t = \dfrac{V}{Q}$ ein. Einheitenkontrolle: $m^3 : (m^3/h) = m^3 \cdot h/m^3 = h$.
3. Teile das Volumen ($1500\,m^3$) durch den Durchfluss ($850\,m^3/h$). Runde auf 4 signifikante Stellen.

GEGEBEN	$V = 1500\,\mathrm{m^3};\ Q = 850\,\mathrm{m^3/h}$
GESUCHT	t in h
FORMEL	$t = \dfrac{V}{Q}$
EINHEITENKONTROLLE	$m^3 : m^3/h = m^3 \cdot h/m^3 = h$
RECHNUNG	$t = \dfrac{1500\,\mathrm{m^3}}{850\,\mathrm{m^3/h}} = \underline{\underline{1{,}765\,\mathrm{h}}}$
ANTWORT	Die Verweilzeit beträgt 1,765 Stunden.

Aufgabe 4: Stickstofffracht

1. Die Fracht ist die Menge Stickstoff, die pro Tag in die Kläranlage kommt. Welche zwei Größen musst du dafür verknüpfen? Welche Einheit soll herauskommen?
2. Formel: $B = c \cdot Q$. Gegeben: $c = 0{,}065\,\mathrm{kg/m^3}$ und $Q = 6300\,\mathrm{m^3/d}$.

   Einheitenkontrolle: kg/m³ · m³/d = kg/d.
3. Multipliziere die Konzentration (0,065 kg/m³) mit dem Tageszufluss (6300 m³/d). m³ kürzt sich, es bleibt kg/d. Runde auf 4 signifikante Stellen.

GEGEBEN	$c = 0{,}065\,\mathrm{kg/m^3};\ Q = 6300\,\mathrm{m^3/d}$
GESUCHT	B in kg/d
FORMEL	$B = c \cdot Q$
EINHEITENKONTROLLE	kg/m³ · m³/d = kg/d
RECHNUNG	$B = 0{,}065\,\mathrm{kg/m^3} \cdot 6300\,\mathrm{m^3/d} = \underline{\underline{409{,}5\,\mathrm{kg/d}}}$
ANTWORT	Die Stickstofffracht beträgt 409,5 kg/d.

Aufgabe 5: Fällmittel-Lieferung

1. Du kennst das Volumen und die Dichte der Fällmittellösung. Mit welcher Formel kommst du vom Volumen zur Masse? Passen L und kg/L zusammen?
2. Formel: $m = \rho \cdot V$. Gegeben: $\rho = 1{,}33\,\mathrm{kg/L}$ und $V = 750\,\mathrm{L}$.

   Einheitenkontrolle: kg/L · L = kg – du musst nichts umrechnen.
3. Multipliziere die Dichte (1,33 kg/L) mit dem Volumen (750 L). Runde auf 4 signifikante Stellen.

GEGEBEN	$V = 750\,\mathrm{L};\ \rho = 1{,}33\,\mathrm{kg/L}$
GESUCHT	m in kg
FORMEL	$m = \rho \cdot V$
EINHEITENKONTROLLE	kg/L · L = kg – die Einheiten passen.
RECHNUNG	$m = 1{,}33\,\mathrm{kg/L} \cdot 750\,\mathrm{L} = \underline{\underline{997{,}5\,\mathrm{kg}}}$
ANTWORT	Es wurden 997,5 kg Fällmittellösung geliefert.

Aufgabe 6: Oberflächenbeschickung

1. Wie viel Abwasser fließt pro Stunde auf jeden Quadratmeter Beckenoberfläche? Welche Einheit kommt heraus, wenn du m^3/h durch m^2 teilst?
2. Setze $Q = 320\,\mathrm{m^3/h}$ und $A = 520\,\mathrm{m^2}$ in $q_A = \dfrac{Q}{A}$ ein. Einheitenkontrolle: $m^3/h : m^2 = m/h$ – du musst nichts umrechnen.
3. Teile den Zufluss $320\,m^3/h$ durch die Fläche $520\,m^2$. Runde auf 4 signifikante Stellen.

GEGEBEN	$Q = 320\,\mathrm{m^3/h};\ A = 520\,\mathrm{m^2}$
GESUCHT	q_A in m/h
FORMEL	$q_A = \dfrac{Q}{A}$
EINHEITENKONTROLLE	$m^3/h : m^2 = m/h$ – die Einheiten passen.
RECHNUNG	$q_A = \dfrac{320\,\mathrm{m^3/h}}{520\,\mathrm{m^2}} = \underline{\underline{0{,}6154\,\mathrm{m/h}}}$
ANTWORT	Die Oberflächenbeschickung beträgt 0,6154 m/h.